

# My Talking Hands: Un Enfoque de Interacción Humano-Computadora para la Inclusión en Lengua de Señas Mexicana

Karen Elizabeth Campos García  
Facultad de Matemáticas  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Mérida, Yucatán, México

Jareth Jaziel Moo Pan  
Facultad de Matemáticas  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Mérida, Yucatán, México

Braulio Samuel Cuevas García  
Facultad de Matemáticas  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Mérida, Yucatán, México

Capi Madera De Regil  
Facultad de Matemáticas  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Mérida, Yucatán, México

Martín Jesús Pool Chuc  
Facultad de Matemáticas  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Mérida, Yucatán, México

Mauricio Dzay Villanueva  
Facultad de Matemáticas  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Mérida, Yucatán, México

**Resumen—** Las personas con discapacidad auditiva enfrentan barreras de comunicación cotidianas debido a la escasez de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y a la limitada presencia de soluciones tecnológicas accesibles. Este trabajo presenta My Talking Hands, una aplicación móvil que traduce de forma bidireccional entre LSM y español utilizando la cámara del dispositivo, visión por computadora e inteligencia artificial, e incluye un módulo de aprendizaje de LSM mediante lecciones interactivas. El desarrollo siguió la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), abarcando investigación contextual, definición de perfiles y personas, escenarios de uso, prototipado en Figma y pruebas de usabilidad. Se presenta el diseño preliminar de las pruebas de usabilidad con cinco participantes, basado en las técnicas Think Aloud, observación pasiva y el cuestionario SUS, junto con las métricas establecidas para evaluar eficacia, eficiencia, satisfacción y frustración del usuario.

**Abstract—** People with hearing impairment face daily communication barriers due to the shortage of Mexican Sign Language (LSM) interpreters and the limited availability of accessible technological solutions. This work presents My Talking Hands, a mobile application that provides bidirectional translation between LSM and Spanish using the device camera, computer vision and artificial intelligence, and includes an LSM learning module through interactive lessons. The development followed the User-Centered Design (UCD) methodology, covering contextual research, user profiles and personas, usage scenarios, prototyping in Figma and usability testing. The preliminary design of the usability tests with five participants is presented, based on the Think Aloud technique, passive observation and the SUS questionnaire, together with the metrics defined to evaluate effectiveness, efficiency, satisfaction and frustration.

**Palabras clave—** Diseño Centrado en el Usuario, Lengua de Señas Mexicana, pruebas de usabilidad, accesibilidad, aplicación móvil.

## 1. INTRODUCCIÓN

La comunicación entre personas sordas y oyentes constituye un reto cotidiano que limita la inclusión social y

el desarrollo equitativo en distintos ámbitos. Esta barrera se manifiesta en contextos tan comunes como la educación, la atención en servicios públicos o la interacción diaria, donde frecuentemente no existe un medio efectivo para que ambas partes se comprendan. Como consecuencia, las personas sordas enfrentan dificultades para expresar sus ideas, necesidades y emociones, lo cual puede derivar en aislamiento. Aun considerando los avances tecnológicos actuales, son pocas las soluciones que logran integrar de manera práctica y accesible el reconocimiento de señas en la vida diaria, lo que hace evidente la necesidad de desarrollar herramientas que faciliten la interacción en tiempo real y promuevan una mayor inclusión.

En el contexto mexicano, la situación se agrava por la escasez de intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana (LSM) frente a más de 1.3 millones de personas con discapacidad auditiva. Esta brecha obstaculiza el acceso de las personas sordas a servicios formales o de emergencia, donde la precisión del mensaje resulta fundamental. Es en este escenario donde la convergencia de tecnologías como la visión por computadora, el aprendizaje automático y los avatares animados ofrece una oportunidad concreta para diseñar herramientas accesibles que reduzcan dicha brecha comunicativa.

### A. Objetivo

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita traducir la Lengua de Señas Mexicana al español y viceversa mediante reconocimiento visual usando la cámara de un dispositivo, asegurando que la navegación a través del sistema sea intuitiva y reconocible por sujetos de distintas edades. De manera específica, este artículo tiene como objetivo documentar la aplicación del enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) durante las etapas iniciales del desarrollo y reportar los hallazgos obtenidos durante las pruebas de usabilidad realizadas sobre el prototipo de alta fidelidad.

## B. Justificación

El desarrollo de una aplicación basada en el reconocimiento de señas se justifica por la necesidad de aprovechar los avances tecnológicos actuales para generar soluciones innovadoras con impacto social. Asimismo, el proyecto se sustenta en la importancia de promover la accesibilidad digital como un derecho, alineándose con principios de inclusión y equidad. La creación de una herramienta de este tipo no solo representa un aporte tecnológico, sino también un compromiso con el desarrollo social, al facilitar la participación de personas con discapacidad auditiva en distintos entornos. Adicionalmente, la aplicación funciona como un apoyo educativo, permitiendo que personas oyentes interesadas o usuarios que buscan reforzar sus conocimientos puedan aprender y practicar LSM de manera accesible e interactiva.

## 2. MARCO TEORICO

El desarrollo de sistemas de traducción de lenguas de señas ha sido objeto de investigación durante las últimas dos décadas, combinando avances en visión por computadora, aprendizaje profundo y diseño de interacción. A continuación, se describen los trabajos relacionados y los elementos teóricos considerados en el diseño de la aplicación.

### A. Trabajos relacionados

Koller, Zargaran, Ney y Bowden [1] propusieron un modelo híbrido CNN-HMM para el reconocimiento continuo de lengua de señas, demostrando que la combinación de redes neuronales convolucionales con modelos ocultos de Markov permite capturar tanto la apariencia visual de las señas como su estructura temporal. Este enfoque sentó las bases para sistemas de reconocimiento que no requieren segmentación manual de cada seña.

Bradski [2] presentó la biblioteca OpenCV, ampliamente utilizada para el desarrollo de aplicaciones de visión por computadora en tiempo real. Sus algoritmos de detección de manos, seguimiento de puntos clave y procesamiento de video constituyen herramientas fundamentales para el reconocimiento de gestos en dispositivos móviles.

Mitra y Acharya [3] realizaron una revisión sistemática de los métodos para el reconocimiento de gestos, clasificándolos en enfoques basados en apariencia y en modelos tridimensionales. Su trabajo aporta criterios de diseño para seleccionar técnicas adecuadas según las restricciones de cómputo y la naturaleza del corpus de señas.

En el ámbito comercial, SignAll Technologies [4] desarrolló un sistema que traduce de Lengua de Señas Americana (ASL) a texto mediante un arreglo de cámaras y guantes con marcadores. Aunque su precisión es alta, su costo y requerimientos de hardware limitan su despliegue masivo, lo que motiva la búsqueda de alternativas basadas únicamente

en cámaras de teléfonos inteligentes.

Por su parte, Hand Talk [5] es una aplicación brasileña que traduce voz y texto a señas mediante un avatar tridimensional. Aunque su flujo es unidireccional, demuestra la viabilidad de integrar avatares animados en interfaces móviles para la comunicación con personas sordas, recurso que también se incorpora en My Talking Hands para la traducción de español a LSM.

### B. Elementos considerados en el producto

A partir de la revisión anterior se identificaron los siguientes elementos clave que orientaron el diseño de My Talking Hands: (a) uso de la cámara frontal y trasera del dispositivo para captura de señas, evitando hardware especializado; (b) procesamiento mediante visión por computadora y modelos de aprendizaje profundo para el reconocimiento de gestos manuales; (c) representación de la traducción español→LSM mediante un avatar tridimensional; (d) interfaz móvil simple, con guías visuales para encuadrar las manos y retroalimentación inmediata sobre el resultado de la traducción; y (e) inclusión de un módulo de aprendizaje de LSM con lecciones interactivas para fomentar la inclusión bidireccional.

## 3. Materiales y Metodología

### A. Enfoque Metodológico: Diseño Centrado en el Usuario

El proyecto se desarrolló siguiendo la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), un enfoque iterativo de desarrollo de sistemas interactivos formalizado por el estándar internacional ISO 9241-210:2019, "Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems". El DCU sitúa al usuario final en el centro de todas las decisiones de diseño y se rige por seis principios fundamentales: (1) el diseño se basa en una comprensión explícita de los usuarios, sus tareas y sus entornos; (2) los usuarios están involucrados a lo largo del diseño y el desarrollo; (3) el diseño es dirigido y refinado mediante evaluación centrada en el usuario; (4) el proceso es iterativo; (5) el diseño aborda la experiencia completa del usuario; y (6) el equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinarias.

El estándar establece cuatro actividades o etapas que se ejecutan de manera iterativa hasta que el sistema satisface los requerimientos del usuario. Cada etapa produce un conjunto de artefactos o salidas que sirven como insumo para la siguiente, y los hallazgos de la evaluación pueden retroalimentar a cualquiera de las etapas anteriores. Las cuatro etapas, junto con sus salidas características.

| Activities                                          | Outputs from human-centred design                                                                   | Examples of information contained in outputs                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Understand and specify the context of use           | Context of use description                                                                          | — User group profiles<br>— As-is scenarios<br>— Personas                             |
| Specify the user requirements                       | User needs description<br>User requirements specification                                           | — Identified user needs<br>— Derived user requirements<br>— Required design guidance |
| Produce design solutions to meet these requirements | User-system interaction specification<br>User interface specification<br>Implemented user interface | — Scenarios of use<br>— Low-fidelity prototypes<br>— High-fidelity prototypes        |
| Evaluate the designs against requirements           | Evaluation results<br>Conformance test results<br>Long-term monitoring results                      | — Usability-test report<br>— Field report<br>— User survey report                    |

A continuación, se describe en detalle cómo se implementó cada una de las cuatro etapas en el proyecto My Talking Hands, indicando para cada una las actividades realizadas, los artefactos producidos y los materiales empleados.

### B. Etapa 1. Entender y Especificar el Contexto de Uso

Esta primera etapa tuvo como propósito generar una comprensión profunda y documentada de quiénes son los usuarios, qué tareas realizan, en qué entornos lo hacen y bajo qué condiciones. La salida característica de esta etapa, según ISO 9241-210, es la descripción del contexto de uso, que en este proyecto se materializó en tres artefactos: perfiles de usuario, personas y escenarios de uso (as-is).

#### Perfiles de Usuario.

Se identificaron y caracterizaron dos perfiles de usuario para el producto, los cuales determinan distintas necesidades funcionales y de accesibilidad:

**Usuario primario — Aprendiz de LSM:** persona sorda u oyente con interés en aprender o reforzar la LSM. Comprende un rango etario amplio (6 a 75 años), con audición variable (sordera profunda, hipoacusia o audición completa), procesamiento principalmente visual-motriz, y alfabetización en español funcional pero limitada en niños pequeños y en sordos prelocutivos. Su nivel digital es básico a intermedio, con el smartphone como dispositivo principal.

**Usuario secundario — Facilitador y puente comunicativo:** persona oyente con conocimiento nulo o básico de LSM que utiliza la aplicación para resolver interacciones puntuales o asistir a terceros. Comprende personas entre 18 y 65 años, con audición funcional, español fluido como lengua base, nivel digital intermedio a avanzado y una expectativa clara de respuestas inmediatas y pocos pasos.

#### Personas

Para humanizar y operacionalizar los perfiles, se construyeron dos personas con datos demográficos, biografía, contexto de interacción, objetivos, frustraciones,

capacidad lingüística, características cognitivo-sensoriales, hábitos digitales y actitud:

**Mateo Canché Uc (usuario primario):** niño de 7 años con sordera profunda, residente en Mérida, alumno de un Centro de Atención Múltiple (CAM). Aprende de forma visual y motriz, tiene un nivel de LSM inicial en desarrollo y un nivel digital básico. Su frustración principal es no recordar una seña o no contar con interlocutores que la comprendan.

**Jorge Pech May (usuario secundario):** repartidor de 26 años con bachillerato concluido, residente en Kanasín, Yucatán. Tiene un nivel digital intermedio y un perfil orientado a la eficiencia: solo adopta herramientas que sean simples y útiles al instante. Su frase representativa es: "Prefiero lo simple y lo directo. Si puedo resolverlo sin leer mucho y sin dar vueltas, la aplicación es útil para mí".



### C. Etapa 2. Especificar los Requerimientos del Usuario

Con base en la descripción del contexto de uso, la segunda etapa tuvo como propósito derivar y documentar las necesidades del usuario y traducirlas en requerimientos del sistema. Las salidas características son la descripción de necesidades del usuario y la especificación de requerimientos del usuario.

Para el levantamiento de requerimientos se siguió un plan de investigación que combinó fuentes primarias (personas oyentes sin conocimiento de LSM, posibles usuarios y personas con discapacidad auditiva) y secundarias (artículos científicos, documentación técnica sobre visión por computadora e inteligencia artificial y aplicaciones existentes de traducción de lengua de señas). Los instrumentos de recolección incluyeron encuestas (para conocer el nivel de conocimiento de LSM y las necesidades de comunicación de personas oyentes), entrevistas (para identificar problemas reales en la interacción entre personas sordas y oyentes) y observación (de situaciones cotidianas con dificultad de comunicación). El análisis de la información se realizó mediante técnicas cualitativas (interpretación de opiniones y experiencias) y cuantitativas (evaluación de resultados mediante porcentajes y detección de patrones).

Como resultado se identificaron 44 funcionalidades agrupadas en seis categorías, las cuales constituyen la especificación de requerimientos funcionales del sistema:

*Gestión de acceso, perfil y configuración* (registro, inicio de sesión, edición de perfil, modos de uso, retroalimentación configurable, ajustes de accesibilidad).

*Navegación y estructura de aprendizaje* (categorías de aprendizaje, acceso a lecciones, bloqueo y desbloqueo por progreso).

*Ejecución de lecciones* (presentación visual de seña, apoyo textual y auditivo, ejercicios de reconocimiento, retroalimentación multimodal, práctica con cámara y guía visual superpuesta).

*Gestión de progreso y recompensas* (registro de avance, desbloques, personalización de avatar, registro de uso continuo).

*Consulta de señas a través del glosario* (organización por categorías, búsqueda, vista multiángulo).

*Traducción básica de apoyo a la comunicación* (entrada de texto para traducción a seña, captura de seña con cámara, interpretación de seña a texto).

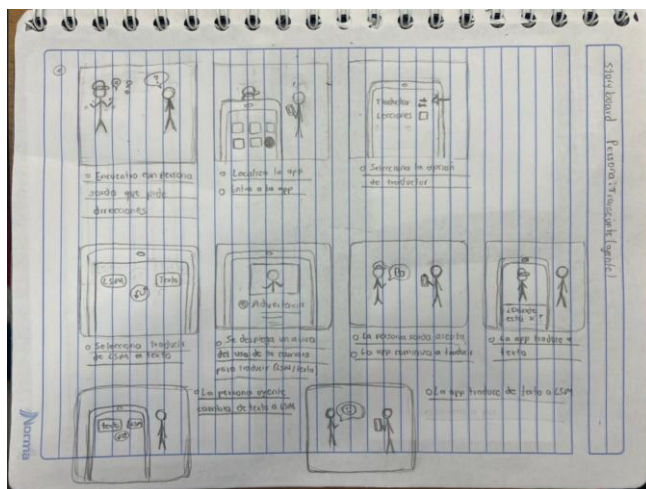
Adicionalmente se establecieron requerimientos no funcionales de usabilidad y accesibilidad, incluyendo ajuste de contraste visual, escalado de elementos, velocidad de reproducción configurable y retroalimentación háptica/auditiva activable. Para la fase de prototipado y evaluación se priorizaron las funcionalidades del flujo central de traducción y se descartó temporalmente la categoría de evaluación de propuestas de la comunidad.

#### D. Etapa 3. Personas y escenarios

Esta etapa se enfoca en convertir los requerimientos en soluciones de diseño concretas. Las salidas características son la especificación de interacción usuario-sistema, la especificación de la interfaz de usuario y la interfaz implementada. En este proyecto, el producto principal de esta etapa fueron los prototipos de baja y alta fidelidad, complementados con un análisis predictivo de tiempo de ejecución.

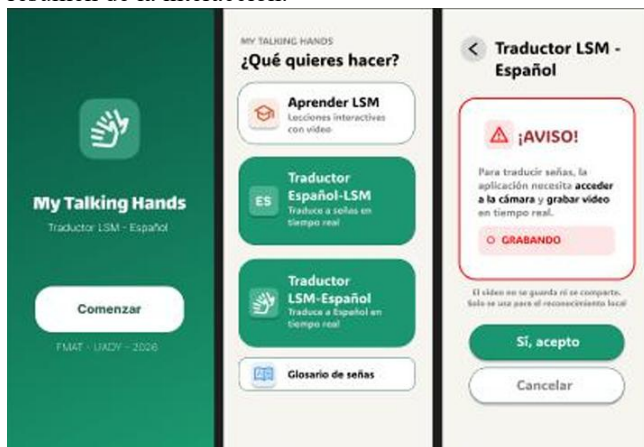
#### Prototipo de Baja Fidelidad

Inicialmente se elaboraron bocetos conceptuales que permitieron explorar la estructura de navegación y las pantallas principales del caso de uso prioritario: traducción de LSM a español y respuesta de español a LSM en un contexto cotidiano. Esta fase permitió validar la arquitectura de información y descartar opciones de diseño sin invertir recursos en alta fidelidad.



Prototipo de Alta Fidelidad

Posteriormente se desarrolló un prototipo de alta fidelidad en la plataforma Figma, incorporando animaciones, flujos completos de navegación y pantallas detalladas para las funcionalidades prioritarias. Entre las pantallas principales se encuentran: pantalla de inicio, menú "¿Qué quieres hacer?", aviso de permisos de cámara, vista del traductor LSM → Español con grabación activa, pantalla de conversación con avatar animado, y pantalla de comunicación exitosa con resumen de la interacción.



#### E. Etapa 4. Evaluar los Diseños contra los Requerimientos

La cuarta etapa tiene como propósito verificar si las soluciones de diseño satisfacen los requerimientos del usuario. La salida característica son los resultados de evaluación, que en este proyecto se documentaron en un reporte de prueba de usabilidad. Para esta etapa se diseñó un protocolo formal de pruebas de usabilidad con enfoque mixto que se describe a continuación.

#### Metas Cuantitativas de Usabilidad

Antes de aplicar la prueba se definieron las metas cuantitativas que se utilizarían como criterios de aceptación. Estas metas se resumen en la Tabla I.

| Métrica                | Meta cuantitativa                                                                                        | Instrumento                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Eficacia               | Al menos el 80 % de los participantes completan la tarea sin ayuda crítica.                              | Registro de resultados generales.               |
| Eficiencia             | Al menos el 80 % de los participantes presentan un máximo de 2 errores de navegación o botones confusos. | Códigos BN y EN del instrumento de observación. |
| Tiempo de ejecución    | Al menos el 80 % de los participantes completan la tarea en no más de 8 minutos.                         | Registro de tiempo.                             |
| Satisfacción           | Puntaje promedio mínimo de 72.5 en la escala SUS.                                                        | Cuestionario SUS.                               |
| Frustración observable | Al menos el 80 % de los participantes presentan niveles de frustración nulos o leves.                    | Código FR del instrumento de observación.       |

## Técnicas de Evaluación

Se combinaron tres técnicas complementarias para obtener una visión integral de la usabilidad del prototipo:

*Pensamiento en voz alta (Think Aloud):* técnica cualitativa en la cual el participante verbaliza lo que piensa, observa y siente mientras interactúa con la aplicación. Permite identificar dudas, confusión, dificultades de comprensión y percepción general de la interfaz.

*Observación pasiva:* el evaluador registra el comportamiento del participante sin intervenir durante la ejecución de la tarea, obteniendo datos objetivos sobre navegación, errores y tiempos.

*Cuestionario SUS* (System Usability Scale): técnica cuantitativa aplicada al finalizar la sesión que mide la percepción de satisfacción y facilidad de uso mediante 10 afirmaciones con escala Likert de 5 puntos. El resultado se interpreta en un rango de 0 a 100.

## Escenario de Prueba y Participantes

El escenario consistió en una situación cotidiana en la cafetería de la facultad, donde una persona sorda se acerca al participante para pedir una dirección. La misión incluía: acceder a la función de traducción desde el menú principal, obtener la traducción de la seña, responder por escrito con el mensaje "Claro, sigue al fondo a la izquierda", observar la respuesta del avatar en señas, regresar a la vista anterior y volver al menú principal. La tarea finalizaba al visualizar nuevamente la pantalla de inicio del sistema.

Los participantes correspondieron al perfil de usuario secundario, con un nivel de uso de tecnología intermedio, dominio nulo a básico de LSM y edades entre 18 y 55 años. La sesión completa tuvo una duración estimada de 25 a 30 minutos por participante y contempló: bienvenida y consentimiento (5 min), cuestionario pre-prueba (5 min), presentación del escenario (3 min), ejecución de la tarea (10 min), cuestionario SUS post-prueba (5 min) y cierre (2 min).

## Instrumentos y Materiales

Los materiales e instrumentos utilizados durante la prueba fueron:

Dispositivo móvil con el prototipo de alta fidelidad de My Talking Hands cargado en Figma.

Video estímulo de señas como insumo para el escenario.

Cuestionario pre-prueba para validar el perfil del participante y su experiencia técnica.

Cuestionario SUS post-prueba (10 afirmaciones con escala Likert de 5 puntos).

Hoja de observación con códigos: BN (botón no identificado), EN (error de navegación), EC (error crítico), DU (duda o vacilación), FR (frustración observable) y AY (solicitud de ayuda)

Cronómetro para el registro del tiempo de ejecución.

Lista de cotejo para verificar elementos antes, durante y después de la prueba.

Consentimiento informado firmado por cada participante.

## 4. Resultados

Las pruebas de usabilidad se aplicaron a tres participantes del perfil secundario. A continuación, se presentan los hallazgos cuantitativos y cualitativos obtenidos, así como el análisis cruzado con la retroalimentación generada durante la fase de prototipado.

### A. Perfil de los Participantes

Los cinco participantes presentaron edades entre 20 y 53 años (media de 37.8 años), conformando una muestra mixta en cuanto a género (dos mujeres y tres hombres) y ocupación (asesor académico, jubilado, comerciante y dos estudiantes universitarios). El nivel educativo varió entre secundaria, bachillerato y licenciatura. Su nivel de conocimiento de LSM se ubicó entre nulo, básico (saludos y abecedario) y avanzado, lo que coincide con el perfil de usuario secundario definido. Los participantes reportaron uso frecuente de aplicaciones que requieren permisos de cámara (mediana de 5/5) y una habilidad autopercebida para el uso de nuevas aplicaciones de entre 3 y 4 en una escala de 5. Uno de los participantes (P2) reportó astigmatismo como condición visual relevante.

| Participante | Edad | Sexo      | Ocupación                   | Nivel educativo | Nivel de LSM |
|--------------|------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| P1           | 50   | Femenino  | Asesor académico            | Bachillerato    | Básico       |
| P2           | 53   | Masculino | Jubilado                    | Licenciatura    | Ninguno      |
| P3           | 44   | Masculino | Comerciante                 | Secundaria      | Ninguno      |
| P4           | 20   | Masculino | Estudiante (Ing. Biomédica) | Licenciatura    | Básico       |
| P5           | 22   | Femenino  | Estudiante                  | Licenciatura    | Básico       |



## B. Eficacia, Errores y Tiempo de Ejecución

Los cinco participantes completaron de manera autónoma la totalidad de la tarea, sin requerir intervención crítica por parte del evaluador. No se registraron errores críticos (EC) ni solicitudes de ayuda (AY) en ninguna sesión. El tiempo de ejecución osciló entre 0 min 41 s y 1 min 18 s, muy por debajo del umbral de 8 minutos establecido como criterio de aceptación. Se identificó únicamente un error no crítico por participante en tres de los cinco casos: una duda (DU) en la etapa E4 para P2, un error de navegación (EN) en la etapa E4 para P4 y un error de navegación (EN) en la etapa E1 para P5.

| Part. | ¿Completó la tarea? | Errores no críticos (BN, EN, DU) | Errores críticos (EC, AY) | Tiempo total (mm:ss) |
|-------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| P1    | Si                  | 0                                | 0                         | 0:41                 |
| P2    | Si                  | 1 (DU en E4)                     | 0                         | 0:43                 |
| P3    | Si                  | 0                                | 0                         | 0:53                 |
| P4    | Si                  | 1 (EN en E4)                     | 0                         | 1:18                 |
| P5    | Si                  | 1 (EN en E1)                     | 0                         | 1:10                 |

## C. Satisfacción (SUS) y Frustración Observable

El cuestionario SUS arrojó puntajes individuales de 100, 70, 92.5, 67.5 y 82.5 para P1, P2, P3, P4 y P5 respectivamente. El puntaje promedio fue de 82.5 con una desviación estándar de 14.03, valor mínimo de 67.5 y valor máximo de 100. De acuerdo con la escala adjetiva de Bangor et al., un promedio de 82.5 se clasifica como “Excelente” (intervalo 80–90). Tres de los cinco participantes (60 %) superaron individualmente el umbral de 72.5; sin embargo, el criterio definido en el protocolo se basa en el puntaje promedio del grupo, el cual supera dicho umbral por 10 puntos. En cuanto a la frustración observable, el cien por ciento de los participantes presentó un nivel nulo, ya que en ningún caso se registró el código FR durante la observación.

| Part.    | Puntaje SUS | Clasificación adjetiva | Frustración observable | ¿Cumple $\geq 72.5$ ? |
|----------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| P1       | 100         | Inigualable            | Nula                   | Sí                    |
| P2       | 70          | Muy buena              | Nula                   | No                    |
| P3       | 92.5        | Inigualable            | Nula                   | Sí                    |
| P4       | 67.5        | Buena                  | Nula                   | No                    |
| P5       | 82.5        | Excelente              | Nula                   | Sí                    |
| Promedio | 82.5        | Excelente              | Nula                   | Sí (grupo)            |

## D. Registro de Incidencias por Etapa de la Tarea

La Tabla muestra el registro detallado de incidencias para cada una de las siete etapas (E1–E7) de la tarea. Las etapas que concentraron las únicas incidencias observadas fueron E1 (selección de “Traducción LSM → Español”) y E4 (responder en español para generar la respuesta del avatar en LSM). El resto de las etapas no presentaron incidencias para ninguno de los cinco participantes.

| Etapas de la tarea                         | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| E1. Seleccionar “Traducción LSM → Español” | —  | —  | —  | —  | EN |
| E2. Aceptar permisos de cámara             | —  | —  | —  | —  | —  |
| E3. Iniciar y detener grabación            | —  | —  | —  | —  | —  |
| E4. Responder en español → LSM             | —  | DU | —  | EN | —  |
| E5. Visualizar respuesta del avatar en LSM | —  | —  | —  | —  | —  |
| E6. Regresar a la vista anterior           | —  | —  | —  | —  | —  |
| E7. Regresar al menú principal             | —  | —  | —  | —  | —  |

## E. Cumplimiento de los Criterios de Desempeño

La Tabla resume el cumplimiento de las cinco metas cuantitativas de usabilidad establecidas en el protocolo. La totalidad de las metas fueron alcanzadas, ubicándose la mayoría de ellas en el nivel de valoración “Excelente”.

| Métrica              | Criterio objetivo                              | Resultado obtenido      | Valoración |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Eficacia             | $\geq 80$ % de participantes completa la tarea | 100 % (5/5)             | Excelente  |
| Eficiencia (errores) | $\leq 2$ errores no críticos por participante  | Máx. 1 error no crítico | Excelente  |
| Tiempo de ejecución  | $\leq 8$ min por participante                  | Máx. 1:18 min           | Excelente  |
| Satisfacción (SUS)   | Puntaje promedio $\geq 72.5$                   | 82.5 (Excelente)        | Excelente  |
| Frustración          | Nivel nulo o leve                              | 100 % nivel nulo        | Excelente  |

## F. Retroalimentación Cualitativa sobre el Prototipo

La técnica Think Aloud y la observación pasiva permitieron recopilar comentarios y reacciones que enriquecen los datos cuantitativos. En general, los participantes destacaron la familiaridad de los íconos de grabación y la fluidez de la navegación, mientras que los pocos incidentes observados se concentraron en la transición entre el envío de la respuesta escrita y la visualización del avatar (etapa E4), donde dos participantes mostraron una breve incertidumbre sobre el siguiente paso.

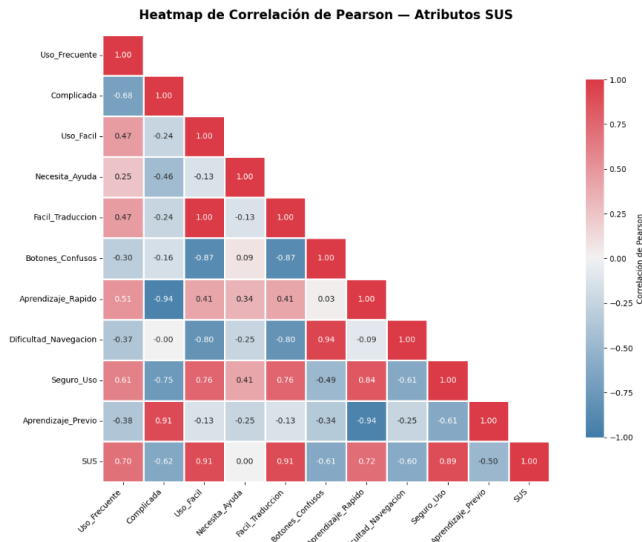
| Part. | Aspectos positivos identificados                                                                                                                                                                                                        | Aspectos a mejorar / sugerencias                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1    | Reconoció de inmediato los íconos de grabación y de regreso. Anticipó con entusiasmo la conversión de la respuesta a LSM (“¡Oool! ¡Me va a convertir la respuesta a Lengua de Señas!”). Confirmó con la cabeza al visualizar el avatar. | Ninguno relevante.                                                                                                                                                                     |
| P2    | Navegación autónoma; ubicó correctamente todos los controles sin pedir ayuda.                                                                                                                                                           | Mostró duda momentánea en E4 sobre el comportamiento del sistema al pasar de la respuesta escrita al video del avatar.                                                                 |
| P3    | Reaccionó con curiosidad y satisfacción al avatar (“Mmm...”, “¡Ah, mira!”). Interfaz percibida como clara.                                                                                                                              | Ninguno relevante.                                                                                                                                                                     |
| P4    | Avanzó rápido en las primeras etapas; reconoció los íconos de grabación al instante.                                                                                                                                                    | Pensó que la tarea había concluido antes de visualizar el avatar (“¿Ya es todo?”); se sugiere reforzar el indicador de avance entre E4 y E5.                                           |
| P5    | Identificó el ícono de regresar al instante; experiencia general fluida.                                                                                                                                                                | La instrucción inicial le generó confusión y derivó en un error de navegación en E1; se sugiere clarificar la redacción del enunciado de la tarea o agregar una guía visual al inicio. |

De manera transversal, los participantes coincidieron en valorar positivamente la representación de la respuesta mediante el avatar animado, lo cual confirma una de las decisiones de diseño tomadas en la Etapa 3 a partir de la revisión de Hand Talk [5]. Las dos áreas de mejora detectadas —claridad de la instrucción de inicio y reforzamiento del estado del sistema entre la entrada de texto y la salida en LSM— se incorporarán como entrada para la siguiente iteración del DCU.

## G. Análisis de Gráficas

### HeatMap

El mapa de calor de correlación de Pearson permite identificar las relaciones lineales entre los diez atributos del cuestionario SUS y la puntuación global. Los coeficientes oscilan entre  $-1$  (correlación negativa perfecta) y  $+1$  (correlación positiva perfecta), donde valores cercanos a cero indican ausencia de relación lineal.



#### Correlaciones positivas fuertes con el SUS

Uso\_Facil  $\leftrightarrow$  SUS ( $r = 0.91$ ): La percepción de facilidad de uso es el predictor más fuerte de la puntuación global. Los participantes que calificaron la aplicación como fácil de usar otorgaron consistentemente puntajes SUS más altos.

Facil\_Traduccion  $\leftrightarrow$  SUS ( $r = 0.91$ ): La facilidad percibida para realizar la traducción presenta la misma fuerza de correlación, lo cual confirma que la función central de la aplicación (traducir LSM) es determinante en la satisfacción general.

Seguro\_Uso  $\leftrightarrow$  SUS ( $r = 0.89$ ): La confianza que el usuario siente al operar la aplicación también está fuertemente asociada al puntaje global. Esto sugiere que la claridad del flujo de interacción contribuye a la percepción de seguridad.

#### Correlaciones negativas fuertes con el SUS

Complicada  $\leftrightarrow$  SUS ( $r = -0.62$ ): A mayor percepción de complejidad, menor puntuación SUS. La relación es moderada-fuerte e indica que los participantes que encontraron la interfaz complicada reportaron menor satisfacción.

Botones\_Confusos  $\leftrightarrow$  SUS ( $r = -0.61$ ): La confusión con los botones muestra una asociación negativa similar, señalando que la iconografía y la disposición de controles

impactan directamente la experiencia percibida.

Dificultad\_Navegacion  $\leftrightarrow$  SUS ( $r = -0.60$ ): La dificultad para navegar entre pantallas correlaciona negativamente con el SUS, reforzando la importancia de un flujo de navegación claro y predecible.

#### Relaciones destacables entre atributos

Uso\_Facil  $\leftrightarrow$  Facil\_Traduccion ( $r = 1.00$ ): Estas dos variables son prácticamente idénticas en las respuestas de los cinco sujetos, lo que sugiere que los participantes interpretan la facilidad de traducción como sinónimo de facilidad de uso general.

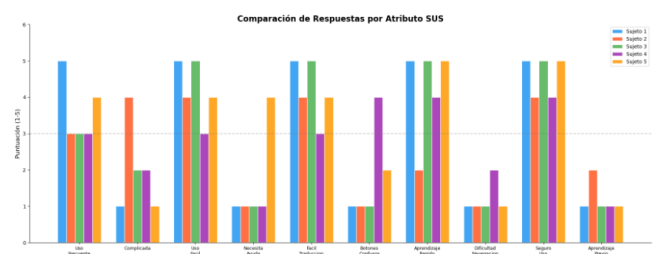
Aprendizaje\_Rapido  $\leftrightarrow$  Aprendizaje\_Previo ( $r = -0.94$ ): Existe una correlación negativa muy fuerte entre estos dos ítems. Los participantes que percibieron un aprendizaje rápido tendieron a no considerar necesario un aprendizaje previo, lo cual es coherente con el diseño intuitivo buscado.

Botones\_Confusos  $\leftrightarrow$  Facil\_Traduccion ( $r = -0.87$ ): La confusión con botones impacta directamente la percepción de facilidad de la función de traducción, identificando la iconografía como un área crítica de diseño.

El heatmap revela que la puntuación del SUS está dominada por la facilidad de uso percibida, la facilidad de traducción y la seguridad del usuario. Los atributos negativos (complejidad, confusión de botones, dificultad de navegación) presentan correlaciones inversas moderadas a fuertes. Esto confirma que las mejoras deben priorizarse en la claridad de la interfaz y en la reducción de puntos de fricción en la navegación.

### Barras Agrupadas

La gráfica de barras agrupadas permite comparar las respuestas de los cinco sujetos en cada uno de los diez atributos del cuestionario SUS. Las principales observaciones son las siguientes:



#### Atributos con alta concordancia (consenso positivo)

Necesita\_Ayuda: Cuatro de cinco sujetos puntuaron 1 (totalmente en desacuerdo con necesitar ayuda), lo que indica que la aplicación se percibe como autoexplicativa.

Únicamente el Sujeto 5 puntuó 4, lo que podría estar relacionado con su error de navegación en la etapa E1 reportado en las observaciones.

**Dificultad\_Navegacion:** Cuatro sujetos puntuaron 1 y solo uno puntuó 2, reflejando una navegación percibida como fluida por la mayoría de los participantes.

**Aprendizaje\_Previo:** Cuatro sujetos puntuaron 1, confirmando que el prototipo no requiere capacitación previa significativa para su uso.

#### *Atributos con mayor variabilidad*

**Complicada:** Los valores oscilan entre 1 y 4. El Sujeto 2 puntuó 4 (considera la app complicada), lo que coincide con su puntaje SUS más bajo (70) y con la duda registrada en la etapa E4. Esto sugiere que la transición entre texto y avatar necesita mayor retroalimentación visual.

**Botones\_Confusos:** La variabilidad es notoria, con valores de 1, 1, 1, 4 y 2. El Sujeto 4 puntuó 4, lo cual se correlaciona con su error de navegación en E4 y su puntaje SUS de 67.5, el más bajo del grupo.

**Aprendizaje\_Rapido:** Aunque mayoritariamente alto (5, 5, 5, 4), el Sujeto 2 puntuó 2, indicando una curva de aprendizaje percibida como mayor. Dado que este participante es el de mayor edad (53 años) y reporta nivel nulo de LSM, esto podría reflejar la influencia de la familiaridad tecnológica.

#### *Atributos con puntuaciones consistentemente altas*

**Seguro\_Uso:** Todos los sujetos puntuaron 4 o 5, evidenciando alta confianza en el uso de la aplicación. Esto valida las decisiones de diseño relacionadas con la retroalimentación visual durante la grabación y la traducción.

**Uso\_Facil y Facil\_Traduccion:** Presentan un patrón casi idéntico (3-5 en ambos), confirmando la correlación perfecta identificada en el heatmap y sugiriendo que estos ítems podrían estar midiendo el mismo constructo en el contexto de esta aplicación.

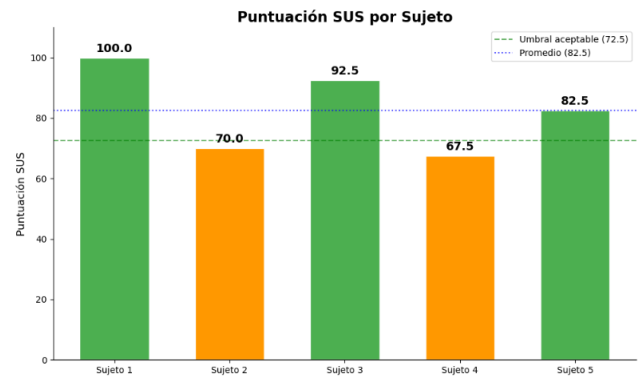
## 5. Conclusiones

Este trabajo presentó la aplicación móvil My Talking Hands para la traducción bidireccional entre la Lengua de Señas Mexicana y el español, junto con el reporte de pruebas de usabilidad realizadas sobre el prototipo de alta fidelidad. La aplicación del enfoque de Diseño Centrado en el Usuario, conforme al estándar ISO 9241-210:2019, permitió articular las cuatro etapas del ciclo —comprensión del contexto, especificación de requerimientos, producción de soluciones de diseño y evaluación— de manera trazable, generando los artefactos característicos en cada una de ellas: perfiles de

usuario, personas, escenarios de uso, especificación de 44 funcionalidades agrupadas en seis categorías, prototipos de baja y alta fidelidad, y reporte de pruebas de usabilidad.

### Gráfica de Barras

La gráfica de barras de puntuación SUS individual muestra la distribución de puntajes entre los cinco participantes, con líneas de referencia para el umbral aceptable (72.5) y el promedio grupal (82.5).



La distribución muestra una polarización clara entre dos grupos. Los Sujetos 1, 3 y 5 obtuvieron puntajes por encima del umbral (100, 92.5 y 82.5 respectivamente), mientras que los Sujetos 2 y 4 quedaron por debajo (70 y 67.5). Esto genera una desviación estándar de 14.03, que aunque moderada para una muestra de cinco participantes, indica que la experiencia no fue homogénea.

Resulta significativo que los dos participantes con puntajes más bajos son precisamente quienes presentaron incidencias en la etapa E4 (transición texto → avatar). Esto refuerza la hipótesis de que la retroalimentación del sistema en ese punto específico del flujo es insuficiente y constituye la oportunidad de mejora más crítica identificada.

A pesar de esta variabilidad, el promedio grupal de 82.5 se clasifica como «Excelente» según la escala adjetiva de Bangor et al. y supera por 10 puntos el umbral de 72.5 establecido en el protocolo, lo que valida la usabilidad general del prototipo.

### A. Cumplimiento de Metas

Las pruebas de usabilidad aplicadas a los cinco participantes evidenciaron que el prototipo cumple la totalidad de las metas cuantitativas establecidas en el protocolo. La eficacia alcanzó el 100 %, todos los participantes finalizaron la tarea sin requerir ayuda crítica, el tiempo máximo de ejecución (1 min 18 s) representa apenas el 16 % del umbral fijado (8 min) y no se registraron incidencias de frustración observable. El puntaje SUS promedio de 82.5, con desviación estándar de 14.03, se ubica



en la categoría «Excelente» según la escala adjetiva de Bangor y supera por 10 puntos el umbral establecido de 72.5, lo que valida la facilidad de uso percibida del prototipo.

Sin embargo, el análisis individualizado revela que dos de los cinco participantes (Sujeto 2 con 70.0 y Sujeto 4 con 67.5) no alcanzaron individualmente el umbral de 72.5. Esto indica que, aunque el desempeño grupal es satisfactorio, existe un segmento de usuarios para quienes la experiencia podría mejorarse sustancialmente.

## B. Hallazgos Derivados del Análisis

El análisis cruzado de las gráficas permite identificar patrones que no son evidentes en los datos aislados:

El heatmap de correlación confirma que *Uso\_Facil*, *Facil\_Traduccion* y *Seguro\_Uso* son los tres pilares de la satisfacción del usuario ( $r > 0.89$  con SUS). Las mejoras que impacten estas tres dimensiones tendrán el mayor efecto sobre la puntuación global.

La correlación perfecta entre *Uso\_Facil* y *Facil\_Traduccion* ( $r = 1.00$ ) sugiere que, para los participantes, la funcionalidad de traducción define la facilidad de uso de toda la aplicación. Esto valida la decisión de diseño de centrar el prototipo en el flujo de traducción como caso de uso prioritario.

Las barras agrupadas revelan que la variabilidad se concentra en los atributos negativos (*Complicada*, *Botones\_Confusos*), mientras que los atributos positivos muestran mayor consenso. Los Sujetos 2 y 4, que reportaron mayor complejidad y confusión con botones, son también los de menor puntaje SUS, estableciendo una relación directa entre estas percepciones y la satisfacción global.

La gráfica SUS por sujeto evidencia la polarización de la muestra: tres participantes superan el umbral y dos quedan por debajo, ambos con incidencias en la etapa E4. Esto focaliza con precisión el punto de intervención para la siguiente iteración.

## C. Cambios Propuestos Derivados de los Resultados

Con base en el análisis integrado de las gráficas, las observaciones cualitativas y los datos cuantitativos, se proponen los siguientes cambios para la siguiente iteración del DCU:

**Cambio 1:** Reforzar la retroalimentación en la transición E4–E5 (texto → avatar)

Justificación: Los Sujetos 2 y 4 presentaron incidencias en la etapa E4, y ambos obtuvieron los puntajes SUS más bajos. La correlación entre *Botones\_Confusos* y *Facil\_Traduccion* ( $r = -0.87$ ) confirma que la confusión en esta transición

impacta directamente la percepción de facilidad.

Acción propuesta: Incorporar un indicador de progreso animado («Traduciendo a LSM...») entre el envío del texto y la aparición del avatar, junto con una microanimación de carga que indique explícitamente que el sistema está procesando la respuesta. Adicionalmente, incluir un botón visible de «Ver respuesta en señas» para reforzar la acción esperada.

**Cambio 2:** Clarificar la instrucción inicial y el punto de entrada

Justificación: El Sujeto 5 presentó un error de navegación en la etapa E1 (selección de «Traducción LSM → Español»). La retroalimentación cualitativa indica que la instrucción inicial generó confusión sobre cuál botón del menú seleccionar.

Acción propuesta: Revisar el etiquetado del menú principal para diferenciar más claramente las opciones de traducción. Se sugiere utilizar descripciones más explícitas (por ejemplo, «Alguien me hace señas → quiero entenderlas» en lugar de «Traductor LSM → Español») y agregar íconos ilustrativos que refuercen el significado de cada opción. También se propone añadir una guía visual breve (tooltip o animación onboarding) en el primer uso.

**Cambio 3:** Mejorar la iconografía de botones críticos.

Justificación: El atributo *Botones\_Confusos* presentó la mayor variabilidad entre sujetos (rango de 1 a 4) y tiene una correlación negativa fuerte con la facilidad de traducción ( $r = -0.87$ ) y con el propio SUS ( $r = -0.61$ ). El Sujeto 4 puntuó 4 en este ítem, coincidiendo con su puntaje SUS más bajo.

Acción propuesta: Realizar una evaluación heurística específica de la iconografía de botones, seguida de pruebas A/B con variantes de íconos. Se recomienda añadir etiquetas de texto debajo de los íconos principales y aumentar el contraste visual de los botones de acción primaria para distinguirlos de los secundarios.

**Cambio 4:** Adaptar la interfaz para distintos niveles de experiencia tecnológica

Justificación: El Sujeto 2 (53 años, jubilado, nivel nulo de LSM) puntuó *Aprendizaje\_Rapido* en 2 y *Complicada* en 4, sugiriendo que usuarios con menor experiencia tecnológica enfrentan una curva de aprendizaje más pronunciada. Dado que la aplicación está diseñada para un rango etario de 6 a 75 años, es crítico garantizar la accesibilidad para usuarios menos familiarizados con tecnología.

Acción propuesta: Implementar un modo de primer uso con instrucciones paso a paso opcionales, incluyendo señalización visual de los elementos interactivos. Considerar

la inclusión de un modo simplificado que reduzca la cantidad de opciones visibles en el menú principal para usuarios que únicamente necesitan la función de traducción.

**Cambio 5:** Separar los ítems Uso\_Facil y Facil\_Traduccion en futuras evaluaciones

Justificación: La correlación perfecta ( $r = 1.00$ ) entre estos dos ítems sugiere redundancia en la medición. Esto podría deberse a que el prototipo evaluado solo incluía la función de traducción, por lo que «facilidad de uso» y «facilidad de traducción» fueron interpretados como el mismo concepto.

Acción propuesta: En la siguiente evaluación, incluir tareas adicionales (uso del glosario, módulo de aprendizaje) para que los participantes puedan diferenciar entre la facilidad de la función específica de traducción y la facilidad de uso general de la aplicación.

#### D. Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se contempla, en primer lugar, implementar los cinco cambios propuestos y someterlos a una segunda iteración de evaluación con el ciclo DCU. En segundo lugar, se recomienda realizar pruebas segmentadas por perfil de usuario, evaluando de forma separada a participantes del perfil primario (aprendices de LSM y personas con discapacidad auditiva) y del perfil secundario (facilitadores comunicativos), con muestras suficientes para permitir comparaciones estadísticas entre grupos. En tercer lugar, se planea ampliar el alcance funcional del prototipo para incluir el módulo de aprendizaje y el glosario, lo que permitirá una evaluación más integral de la experiencia de usuario. Finalmente, se prevé avanzar hacia la implementación funcional integrando los modelos de visión por computadora y aprendizaje profundo, lo cual requerirá una nueva fase de evaluación enfocada en la precisión del reconocimiento y la latencia del sistema en condiciones reales de uso.

#### BIBLIOGRAFÍA

- [1] [1] O. Koller, S. Zargaran, H. Ney y R. Bowden, "Deep Sign: Hybrid CNN-HMM for Continuous Sign Language Recognition," en Proc. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2016, pp. 1–12.
- [2] [2] G. Bradski, "The OpenCV Library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, vol. 25, no. 11, pp. 120–125, 2000.
- [3] [3] S. Mitra y T. Acharya, "Gesture Recognition: A Survey," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, vol. 37, no. 3, pp. 311–324, May 2007.
- [4] [4] SignAll Technologies, "SignAll: Automated Sign Language Translation," 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.signall.us>
- [5] [5] Hand Talk, "Hand Talk Translator," 2013. [En línea]. Disponible: <https://www.handtalk.me>
- [6] [6] J. Brooke, "SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [7] [7] International Organization for Standardization, ISO 9241-210:2019, Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems, Geneva, 2019.
- [8] [8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad," México, 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx>